

7

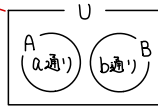
和の法則

2つの事柄A,Bは同時に起こらないとする。←互いに排反

Aの起こり方がa通り、Bの起こり方がb通りあるとすると

AまたはBが起こる場合はa+b通りある。

→ 互いに排反になるように場合分けする



(例1) 大小2個のさいころを投げるとき、目の和が

5の倍数になる場合は何通りあるか。

和が5の倍数になるとき、和は5または10である。

(i) 和が5になるとき、目の出方は

(大,小)=(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)

の4通り。

(ii) 和が10になるとき、目の出方は

(大,小)=(4,6),(5,5),(6,4)

の3通り。

大\小	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

(i),(ii)は互いに排反であるから、求める場合の数は

$4+3=7$ (通り), ← 和の法則

(例2) 10円, 50円, 100円の3種類の硬貨を使って、230円支払うには

何通りの支払い方法があるか。ただし、どの硬貨も十分な枚数があり、

使わない硬貨があってもよいものとする。

10円, 50円, 100円の硬貨の枚数をx,y,zとすると

$$10x + 50y + 100z = 230$$

$$\therefore x + 5y + 10z = 23 \quad (x, y, z \text{ は } 0 \text{ 以上の整数})$$

(i) $z=2$ のとき

$$x + 5y = 3$$

であるから、これを満たす0以上の整数x,yの組は

$$(x, y) = (3, 0)$$

の1通り。

(ii) $z=1$ のとき

$$x + 5y = 13$$

であるから、これを満たす0以上の整数x,yの組は

$$(x, y) = (3, 2), (8, 1), (13, 0)$$

の3通り。

(iii) $z=0$ のとき

$$x + 5y = 23$$

であるから、これを満たす0以上の整数x,yの組は

$$(x, y) = (3, 4), (8, 3), (13, 2), (18, 1), (23, 0)$$

の5通り。

以上より、支払い方法の総数は

$$1+3+5=9 \text{ (通り)}, \leftarrow \text{和の法則}$$